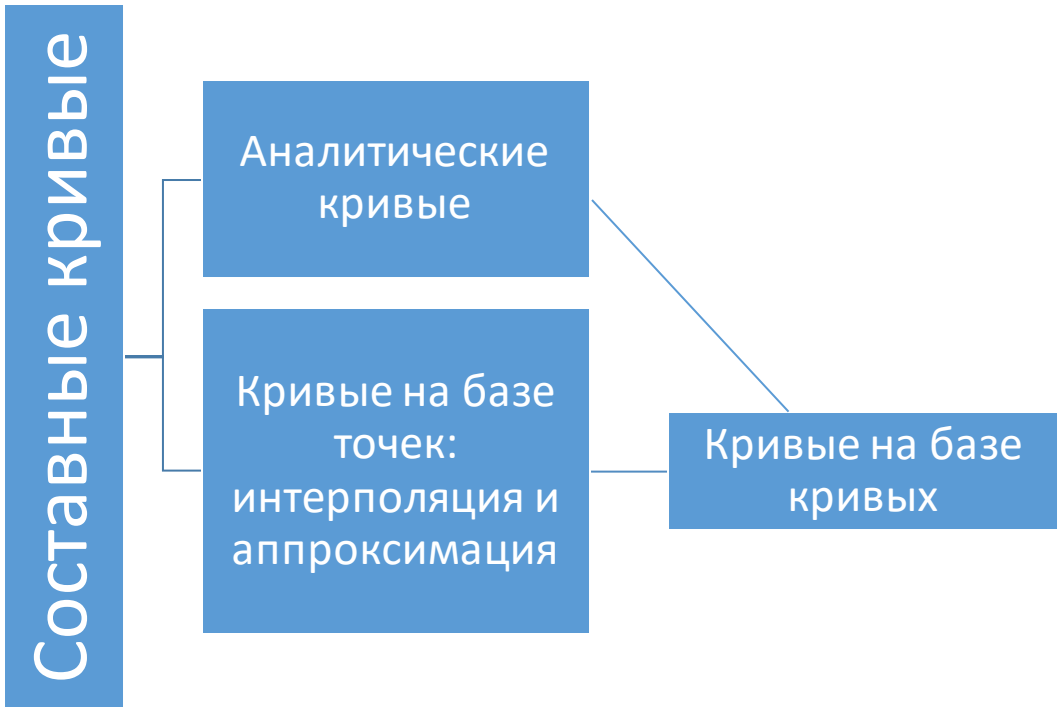
Способы построения кривых в геометрическом моделировании

Кривые используются для построения поверхностных моделей – оболочка твердого тела



Параметрическое представление плоских и пространственных кривых

При параметрическом задании кривая представляется векторной функцией

$$r(t) = \sum_{i=1}^{3} r_i(t) \cdot l_i = r_1(t) \cdot i + r_2(t) \cdot j + r_3(t) \cdot k =$$

$$= [r_1(t), r_2(t), r_3(t)], \text{ где } l_i = i, j, k$$

r_1, r_2, r_3- радиус вектора точки на кривой, заданной параметрически – $r(t)$. $r(t)$- непрерывная функция от параметра t.

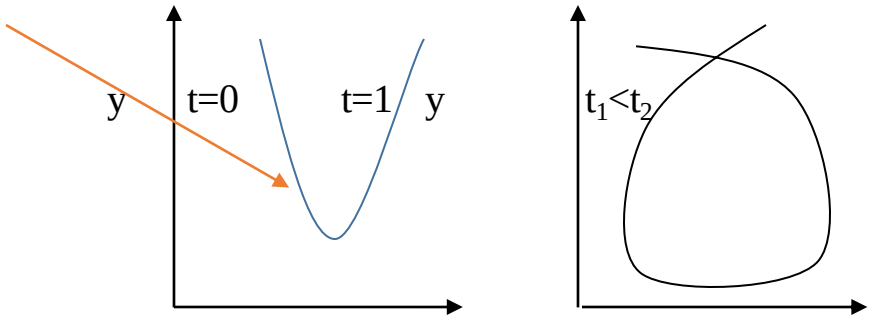
$$t_{\min} \le t \le t_{\max}$$

Преимущества параметрического задания кривой

- Позволяет представлять замкнутые и многозначные кривые.
- Производная от такой функции также является вектором

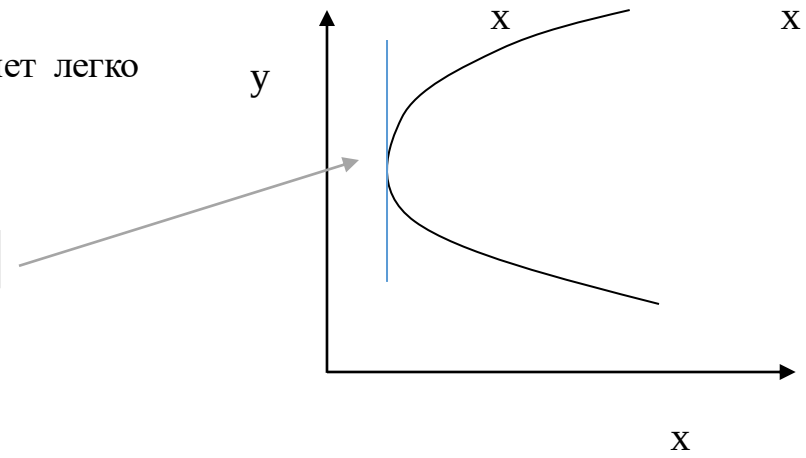
$$r'(t) = [x'(t), y'(t)]$$

- Для кривых, имеющих вертикальные или горизонтальные касательные, соответствующие производные равны 0. В случае параметрического задания достаточно приравнять нулю одну компоненту параметрического задания производной



- Осенезависимость параметрической кривой позволяет легко проводить над ней аффинные преобразования

$$r'(t) = [0, y'(t)]$$



Аналитические кривые

Аналитическая кривая на плоскости и в пространстве определяется как множество точек, координаты которых удовлетворяют уравнению , заданному в явном, неявном или параметрическом виде. ***Простейшими аналитическими кривыми являются конические сечения***

Каждая из таких кривых получена в результате пересечения конуса и плоскости

эллипс (частный случай эллипса – окружность), парабола, гипербола

Аналитическое задание окружности

Канонический вид

$$x^2 + y^2 = r^2$$

окружность с центром в начале координат

Параметрическое задание

$$r(t) = P + r \cdot \cos t \cdot i + r \cdot \sin t \cdot j$$

$$0 \le t \le 2\pi$$

или

$$x(t) = r \cdot \cos t$$

$$y(t) = r \cdot \sin t$$

Где P –центр, r – радиус окружности

Аналитическое задание параболы

Канонический вид

$$2px - y^2 = 0$$

Параметрическое задание

$$r(t) = P + \frac{1}{2} p \cdot t^2 \cdot i + p \cdot t \cdot j$$

$$0 \le t \le 1; x = t^2, y = \sqrt{2pt}$$

max или min в начале координат

$$r(t) = [tg^2 t, \pm 2\sqrt{p \cdot tgt}]$$

или $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

Восполнение данных в геометрическом моделировании

Построение кривой по опорным точкам - замена точной аналитической функции полиномом заданной степени:

- ***Интерполяция*** – кривая проходит через каждую опорную точку кривой
- ***Аппроксимация*** – кривая проходит вблизи опорных точек и удовлетворяет заданным условиям точности

Построение кривой в геометрическом моделировании – нахождение с помощью ***интерполяции*** или ***аппроксимации*** ***к***омпонентов параметрического представления кривой

Способы построения кривых

Кривые на базе точек

(задание кривой с помощью аппроксимации или интерполяции)

- Ломаная
- Сплайн Лагранжа
- Сплайн Ньютона
- Кубический сплайн
- Сплайн Эрмита
- Кривая Безье
- B-сплайн
- NURBS
- β-сплайн
- Кривая Catmull Room

Кривые на базе кривых

- Усеченная
- Эквидистантная
- Продолженная
- Перепараметризованная

Требования к результирующей кривой

- Кривая должна быть ***гладкой***
- Понятие точности в геометрическом моделировании имеет уже другой смысл – результирующая кривая должна удовлетворять ***эстетическим требованиям*** разработчика
- ***Локальность*** используемых операций преобразования кривой – возможность изменять отдельные участки кривой без изменения кривой в целом

Основные принципы построения кривых по точкам

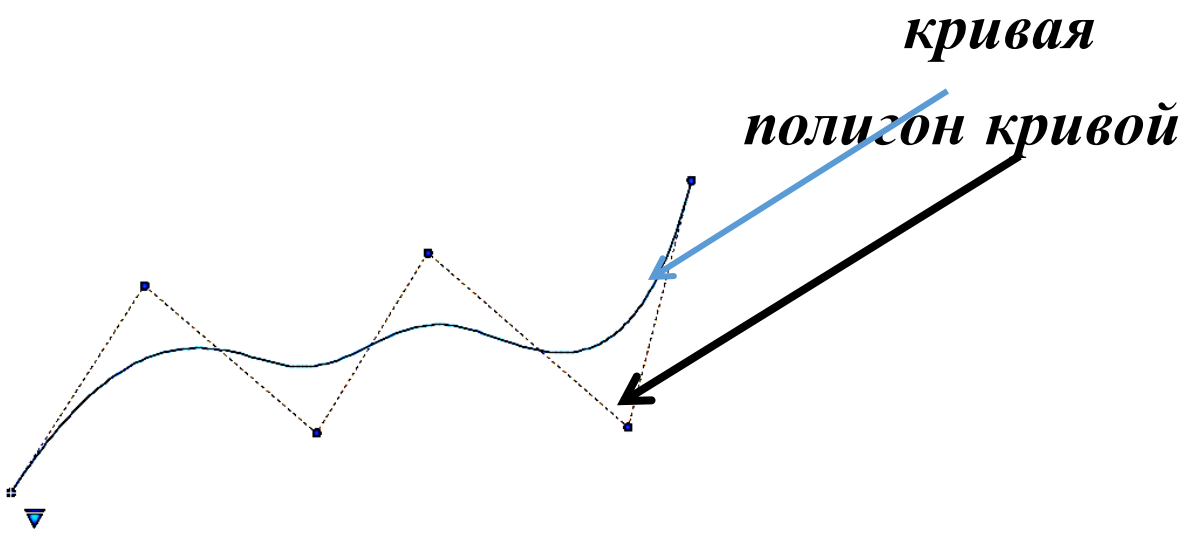
- Выбор кривых меньшей степени (легче оценить геометрические дифференциальные свойства кривой)
- Построение кривой по частям – составные кривые
- Соблюдение гладкости в местах стыка кривых в случае построения составной кривой

Понятие полигона кривой

Аппроксимирующая кривая задается ***набором опорных точек***.

Множество исходных точек, по которым строится кривая называется полигоном кривой

Полигон кривой и набор опорных точек совпадает, если кривая не подвергалась редактированию

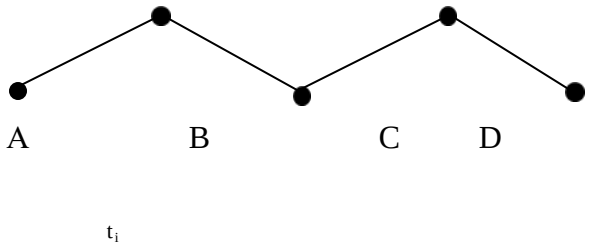


Параметризация кривых

Параметризация кривой – это не есть параметрическое задание кривой.
Параметризация кривой – предполагает расчет параметров, влияющих на параметрическое задание некоторых кривых (B-сплайны, NURBS).

Параметризация – установка взаимосвязи между набором точек кривой и набором параметров.

Параметризация кривых. Типы параметризации



1. ***Однотипная – равномерная.*** Наилучший способ в случае, когда все точки равноудалены – ***точкам на кривой присваиваются значения параметра, равноудаленные друг от друга.***

Расчет в общем виде: если число опорных точек – ***n***, то число рассчитываемых параметров = *(n-2)*, а параметр t_i, соответствующей ***i***-ой опорной точке = $\frac{1}{n-1} \times (i-1)$

2. По длине хорды. Параметр, связанный с точкой, является накопленной длиной хорды от начальной точки. Используется при большом количестве точек,

если точки не равноудалены (***исключение – маленький радиус кривизны***).
t_i=(A+B)/(A+B+C+D)

Расчет в общем виде: Длина хорды – расстояние между двумя соседними опорными точками. Если число опорных точек n, то число таких длин – (n-1). Значение параметра t_i для соответствующей опорной точки может быть рассчитано по следующей формуле: $t_i = \frac{\sum_{m=1}^{i} Dl_m}{\sum_{k=1}^{n-1} Dl_k}$

3. По длине дуги(естественная параметризация). Параметризация в соответствии с длиной собственной дуги. В формуле ***вместо длин хорд используются длины дуг окружности заданной кривизны при условии принадлежности опорных точек этой окружности.***

Хорошо работает и с равноудаленными, и с не равноудаленными точками. Используется,

если радиус кривизны очень маленький.

Геометрическая интерпретация параметризации

Понятие пространства модели и параметрического пространства.

- ***Пространство модели*** **–**трехмерное или двумерное пространство, в котором создаются геометрические модели.

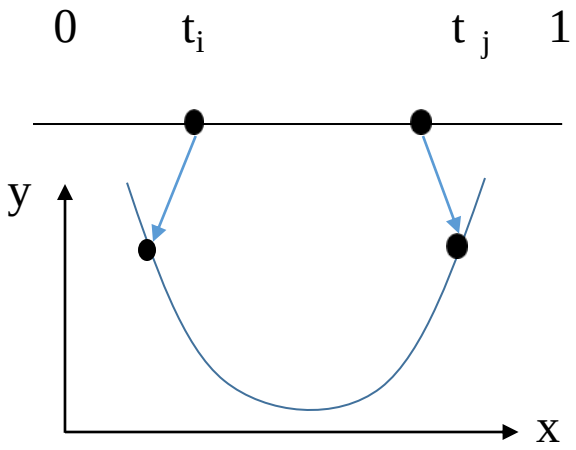
- ***Параметрическое пространство*** **–** для любых двумерных примитивов, в том числе и для кривых– одномерное пространство.

- ***Каждое положение в параметрическом пространстве соответствует уникальному положению в пространстве модели.***

- ***Для кривых:*** Координаты x,y,z каждого положения на кривой определяются с помощью параметрического уравнения одной переменной – t. Координаты x,y,z на кривой определяют положение в пространстве модели, задаваемого значением параметра t в диапазоне [0,1]. Можно считать, что ***параметризация – физическое воздействие на одномерный отрезок в параметрическом пространстве. Результат воздействия – кривая в трехмерном пространстве.***

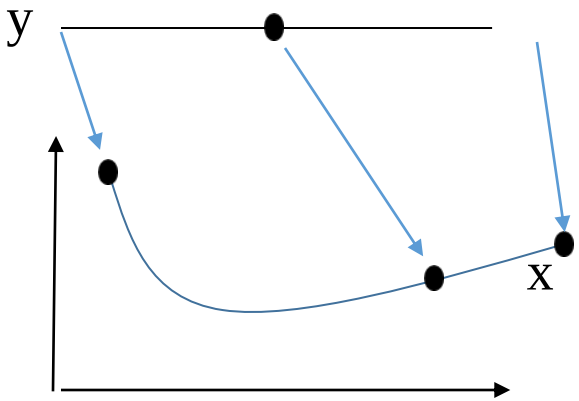
Особенности взаимодействия параметрического пространства и пространства модели

- ***Параметр t в параметрическом пространстве имеет уникальное значение, а в пространстве модели этому параметру не обязательно соответствует уникальное значение (многозначные, самопересекающиеся кривые).***



- ***Равноудаленные значения параметров в параметрическом пространстве не всегда соответствуют равноудаленным точкам в пространстве модели.***

0 0,5 1



Сведения из дифференциальной геометрии кривых

- Касательная в точке
- Регулярная точка
- Особые точки
- Нормаль к плоской кривой
- Вектор касательной
- Вектор кривизны
- Вектор кручения

Дифференциальные свойства кривых

Математическая непрерывность кривых

Гладкие и регулярные кривые

Кривая C^r – ***гладкая*** относительно заданной параметризации – параметрическая функция r(t) является C^r – гладкой на интервале 0<t<1 - каждая из функций y(t), x(t) – имеют непрерывные производные до порядка r включительно.

Производные не равны нулю – кривая ***регулярная*** относительно заданной параметризации.

Геометрическая непрерывность кривых

Непрерывность порядка G^0	• Кривые имеют одну общую точку
Непрерывность порядка G^1	• Кривые имеют общую точку касательные совпадают и/ или касательная изменяется непрерывно. Относительно естественной параметризации - C^1 регулярная
Непрерывность порядка G^2	• Выполняется непрерывность G^0 и G^1 и в точке кривые имеют одинаковую кривизну. Вектор кривизны изменяется непрерывно . Относительно естественной параметризации - C^2 регулярная

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КРИВОЙ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

- Оценка дифференциальных свойств кривой с точки зрения геометрической непрерывности.
- Инвариантность по отношению к аффинным и проективным преобразованиям.
- Возможности для редактирования.
- Положение по отношению к выпуклой оболочке, образованной вершинами полигона кривой (опорными точками).

Понятие сплайна

Определение: ***сплайн*** – полином степени k, имеющий непрерывную производную до порядка (k-1) включительно.

Математический сплайн повторяет форму ***физического сплайна***.

Кривая, полученная с помощью такой линейки, представляет собой полином третьей степени.

Доказательство:

Пусть отклонение кривой от оси **x** – т.е. функция, описывающая кривую – **y**; шаг вдоль линейки, задающий расположение грузиков – **x**, ***незначителен*** (**x изменяется линейно**). ***M(x) – момент изгиба, E – модуль Юнга зависит от свойств материала, I- момент инерции, определяется видом кривой, R(x) – радиус кривизны кривой.***

Тогда момент изгиба может быть вычислен по следующей формуле:

$$M(x) = \frac{E \cdot I}{R(x)}$$

$$\frac{1}{R(x)} = \frac{y''x' - y'x''}{((x')^2 + (y')^2)^{3/2}} = \frac{y''}{(1 + (y'^2))^{3/2}} \cong y''$$

$y'' = \frac{M(x)}{E \cdot I}$ ***M(x) меняется линейно - в результате двойного интегрирования можно получить функцию y и она является многочленом третьей степени***

$$y = ax + bx^2 + cx^3 + d$$

Кривая Эрмита.

Вывод математического выражения Шарля Эрмита

Не использовал кубические сплайны!

Постановка задачи: определить коэффициенты a, b, c, d функции r(t), удовлетворяющие условиям $r(0)= P_1$, $r(1)=P_2$, $r'_1(0)=P'_1$, $r'(1)=P'_2$, где P_1 и P_2 – первая и последняя точка кривой. P'_1 и P'_2 – значение первой производной в первой и последней точках кривой.

Кривую r(t) в матричном виде можно представить следующим образом:

$$r(t) = [t^3\ t^2\ t\ 1]\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = [t^3\ t^2\ t\ 1]C$$

Тогда $r(0) = [0\ 0\ 0\ 1]C, r(1) = [1\ 1\ 1\ 1]C, r'(0) = [0\ 0\ 1\ 0]C, r'(1) = [3\ 2\ 1\ 0]C$

Матричное представление:

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P'_1 \\ P'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\ 0\ 0\ 1 \\ 1\ 1\ 1\ 1 \\ 0\ 0\ 1\ 0 \\ 3\ 2\ 1\ 0 \end{bmatrix} C$$

Кривая Эрмита.

Вывод математического выражения Шарля Эрмита

Решение уравнения относительно C:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_1' \\ P_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_1' \\ P_2' \end{bmatrix} = M_h G_h$$

M_h – Эрмитова матрица-магическая матрица Эрмита. G_h - геометрический вектор Эрмита.

Математическое представление кривой Эрмита:

$$r(t) = [t^3 t^2 t 1] \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_1' \\ P_2' \end{bmatrix} = [t^3 t^2 t 1] M_h G_h$$

Кривая Эрмита – частный случай кубического сплайна – *нормализованный кубический сплайн*

Если нормализовать каждый из сегментов – то в его начале t=0, а в его конце t=1 математическое выражение для коэффициентов B_1, B_2, B_3, B_4 ,следующий вид

$$B_1 = P_1 \,, B_2 = P_1', B_3 = \frac{3(P_2 - P_1)}{t_2^2} - \frac{2P_1'}{t_2} - \frac{P_2'}{t_2},$$

$$B_4 = \frac{2(P_1 - P_2)}{t_2^3} + \frac{P_1'}{t_2^2} + \frac{P_2'}{t_2^2}$$

$$B_1 = P_1, B_2 = P_1', B_3 = 3(P_2 - P_1) - 2P_1' - P_2',$$
$$B_4 = 2(P_1 - P_2) + P_1' + P_2'$$

Матричное представление кривой имеет следующий вид:

$$r(t) = [t^3 t^2 t 1] \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_1' \\ P_2' \end{bmatrix}$$

Полностью совпадает с математическим выражением, полученным Шарлем Эрмитом!

Кривая Безье

Вывод Пьера Безье на основе кривой Эрмита

Требования к результирующей кривой определены из геометрических соображений:

- ✓ Кривая должна проходить через первую и последнюю точки
- ✓ Направление вектора касательной в первой точке совпадает с направлением 1-ого отрезка выпуклого опорного многоугольника, образованного опорными точками. Аналогично, последний отрезок выпуклого многоугольника определяет направление касательной в последней точке кривой.
- ✓ Производная степени n в начальной и конечной точках кривой определяется положением первых и последних n+1 вершин опорного многоугольника. Это условие позволяет строить непрерывные составные кривые
- ✓ При изменении порядка вершин опорного многоугольника на противоположный получается та же самая кривая . Т.е. кривая симметричная.

Кривая Безье

Вывод Пьера Безье на основе кривой Эрмита

Основная идея – использовать для вывода математического описания такой кривой КРИВУЮ ЭРМИТА.

Начальные условия для построения:

четыре опорные точки P_1P_2, P_3P_4.
Предположение - касательный вектор в первой точке задается отрезком P_1P_2, а в конечной точке отрезком P_3P_4 -
$r'(0) = 3(P_2 - P_1), r'(1) = 3(P_4 - P_3)$

Геометрический вектор Эрмита:

$$G_h = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_1' \\ P_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{bmatrix}$$

Кривая Безье в Форме Эрмита

$$r(t) = [t^3 t^2 t 1] M_h G_h$$

$$= [t^3 t^2 t 1] \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{bmatrix}$$

$$= [t^3 t^2 t 1] \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{bmatrix} = [t^3 t^2 t 1] M_b G_b$$

M_b – **матрица Безье,** представляет собой базис ***многочлена Бернштейна 3-ей степени***, **а G_b – геометрический вектор Безье.**

Базис кривой Безье совпадает с *базисом Бернштейна* или *функцией полиномиальной аппроксимации*.

Кривая Безье
базис Бернштейна (Функции полиномиальной аппроксимации)

Кривая Безье в общем виде:

$$\sum_{i=0}^{n} B_i^n(t) P_i = \sum_{i=0}^{n} C_n^i t^i (1-t)^{n-i} P_i$$

Базис Бернштейна

Функциональные коэффициенты(коэф. Безье) $C_n^i = n!/(i!(n-i)!)$

Свойства

1. Вещественны
2. Не зависят от опорных точек, значения аппроксимирующих функций ненулевые для всех значений параметров на кривой (глобальность базиса Бернштейна)

Пример: наклон кривой Безье задан соответствующими сторонами опорного многоугольника можно передвинуть среднюю вершину, например, 5-и угольника, не меняя направление на концах но из-за глобальности базиса Бернштейна меняется форма кривой ➡ **Локальная коррекция кривой не возможна !**

Кривая Безье

базис Бернштейна (Функции полиномиальной аппроксимации)

3. Сумма равна единице

Доказательство:

Бином Ньютона

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n} C_n^i \, a^i b^{n-i}$$

Тогда,

$$\sum_{i=0}^{n} B_i^n(t) = (t+1-t)^n = 1$$

Что и требовалось доказать!

Свойства кривой Безье

- Находится внутри выпуклой оболочки (вытекает из свойств базиса Бернштейна)
- Количество вершин выпуклого многоугольника (число опорных точек) определяет ***степень*** кривой Безье- ***на единицу меньше***
- Кривая ***симметрична***, повторяет свою форму при перемене местами опорных точек
- Из-за ***глобальности*** базиса Бернштейна добавление одной опорной точки приводит к пересчету всей кривой

Свойства кривой Безье

- Если все опорные точки коллинеарны - ***кривая вырождается в прямую***
- Если все опорные точки лежат в одной плоскости (комплонарны), ***то кривая также является плоской***
- Кривая ***аффинно инвариантна***, но перспективно ***не инвариантна***
- Кривая Безье обладает свойством уменьшения вариации – число точек пересечения кривой Безье с произвольной прямой ***не меньше***, число пересечений этой прямой с полигоном кривой

Основные недостатки кривой Безье

- ✓Степень функциональных коэффициентов напрямую связана с числом опорных точек (на 1 меньше)
- ✓При добавлении хотя бы одной опорной точки необходим полный пересчет функциональных коэффициентов в параметрическом задании кривой
- ✓Изменение хотя бы одной точки приводит к заметному изменению всей кривой (глобальность многочлена Бернштейна)

Пример. Кривая Безье 4-ой степени

Расчет коэффициентов Безье.

$$1.\ C_4^0 = \frac{4!}{0!4!} = 1$$

$$C_4^1 = \frac{4!}{1!3!} = 4$$

$$C_4^2 = \frac{4!}{2!2!} = 6$$

$$C_4^3 = \frac{4!}{3!1!} = 4$$

$$C_4^4 = \frac{4!}{4!0!} = 1$$

2. Математическое выражение:

$$r(t)=(1-t)^4P_0+4t(1-t)^3P_1+6t^2(1-t)^2P_2+4t^3(1-t)P_3+t^4P_4$$

3. Представление в матричном виде

$$r(t)=[t^4\ t^3\ t^2\ t\ 1]\begin{bmatrix} 1 & -4 & 6 & -4 & 1 \\ -4 & 12 & -12 & 4 & 0 \\ 6 & -12 & 6 & 0 & 0 \\ -4 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{bmatrix}$$

Геометрический метод построения кривой Безье – метод де Кастельжо

Основные принципы:

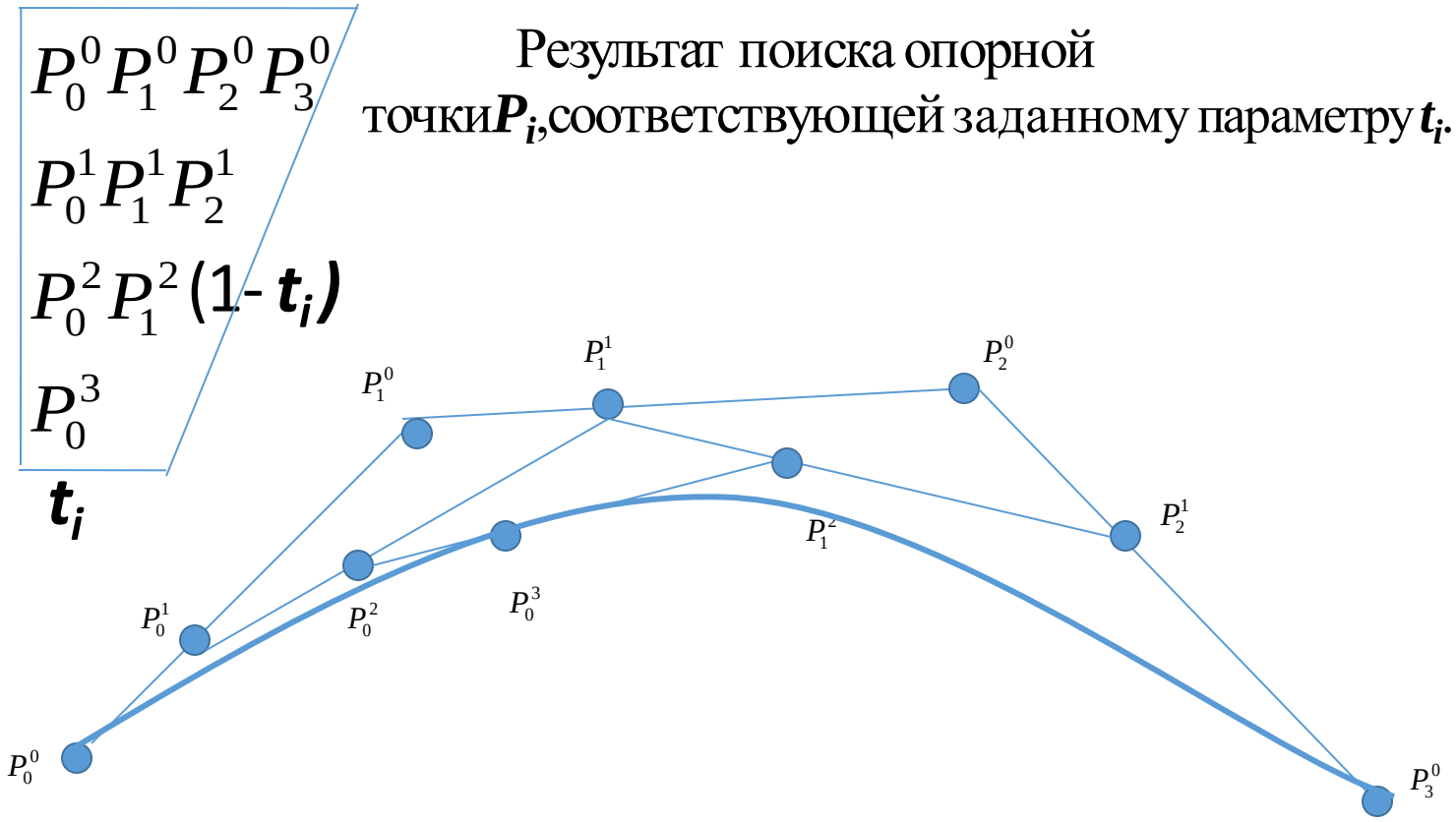
- Строится на основе последовательного поиска новых точек, новых полигонов.
- Число шагов алгоритма: ***n+1***
- Число опорных точек на каждом этапе алгоритма: ***n-r, r*** изменяется от 0 до ***n***

Формула для опорных точек на каждом этапе алгоритма:

$$P_i^r = (1-t)\cdot P_i^{r-1} + t\cdot P_{i+1}^{r-1}$$
$$P_i^0 = P_i$$

1. $P_0^1 = tP_1^0 + (1-t)P_0^0$
   $P_1^1 = tP_2^0 + (1-t)P_1^0$
   $P_2^1 = tP_3^0 + (1-t)P_2^0$
2. $P_0^2 = tP_1^1 + (1-t)P_0^1$
   $P_1^2 = tP_2^1 + (1-t)P_1^1$
3. $P_0^3 = tP_1^2 + (1-t)P_0^2$

Схема поиска опорных точек для кривой Безье третьей степени



Результат поиска опорной точки P_i, соответствующей заданному параметру t_i.

Составная кривая Безье

Определение: **Составная кривая Безье – объединение элементарных кривых Безье таких, что** $r_i(1) = r_{i+1}(0)$

1. Чтобы составная кривая Безье, задаваемая опорными точками $P_0, P_1, \ldots, P_n$, ***имела геометрическую непрерывность первой степени*** (G_1 непрерывна), необходимо, чтобы три точки $P_{i-1}\, P_i\, P_{i+1}$ ***лежали на одной прямой*** (точки коллинеарны).

Доказательство:

Пусть кривая Безье $r_1(t)$ степени n задана опорными точками $\{B_i\}$. А кривая Безье r_2 задана m опорными точками $\{P_i\}$. Тогда *условие геометрической непрерывности первого порядка в точке их стыка* $-\, r_1'(1) = r_2'(0)$, **что соответствует** $n(B_{n-1} - B_n) = m(P_1 - P_0)$.

Тогда $P_1 = \frac{n}{m}(B_{n-1} - B_n) + P_0$, **если** $P_0 = B_n$, ***значит три точки на стыке двух кривых находятся в линейно зависимости, следовательно, находятся на одной прямой.***

Составная кривая Безье

2. Составная кривая Безье G_2 непрерывна, если три точки $P_{i-2}P_{i-1}\ P_i\ P_{i+1}\ P_{i+2}$ ***лежат в одной плоскости*** (компланарны).

Доказательство: Условие геометрической непрерывности второго порядка вместе стыка двух сегментов кривой Безье – равенство вторых производных.

$$n(n-1)(B_{n-2}-2B_{n-1}+B_n)=m(m-1)(P_0-2P_1+P_2)$$

Из данного выражения вытекает, что в этом случае ***пять точек на стыке двух кривых находятся в линейной зависимости, следовательно, принадлежат одной плоскости.***

3. Замкнутая составная кривая Безье геометрически непрерывна, если $P_n = P_0$ ***и*** $P_{n-1}\ P_n = P_0\ P_1$ ***лежат на одной прямой – это вытекает из необходимости*** G_1 непрерывности в месте стыка кривых.

Свойства составной кривой Безье аналогичны свойствам кривой Безье

Рациональные кривые Безье

Математическое выражение:

$$r(t) = \frac{\sum_{i=0}^{n} B_i^n(t) \cdot \omega_i \cdot P_i}{\sum_{i=0}^{n} B_i^n(t) \cdot \omega_i}$$

Основный свойства рациональных кривых Безье такие же, как и у кривых Безье, единственное отличие – данные кривые являются ***проективно инвариантными***

Особенности:

При увеличении веса w_i соответствующая точка на кривой стремится к опорной точке P_i. При стремлении веса w_i к нулю соответствующая точка на кривой удаляется от опорной точки P_i.

Конические сечения на основе рациональных кривых Безье второй степени

Математическое выражение:

$$r(t) = \frac{(1-t)^2 \cdot \omega_0 \cdot P_0 + 2t(1-t)\omega_1 \cdot P_1 + t^2\omega_2 \cdot P_2}{(1-t)^2 \cdot \omega_0 + 2t(1-t)\omega_1 + t^2\omega_2}$$

Если предположить, что ω_0 и ω_2 равны единице, то видом (типом) кривой второго порядка можно управлять с помощью веса ω_1.

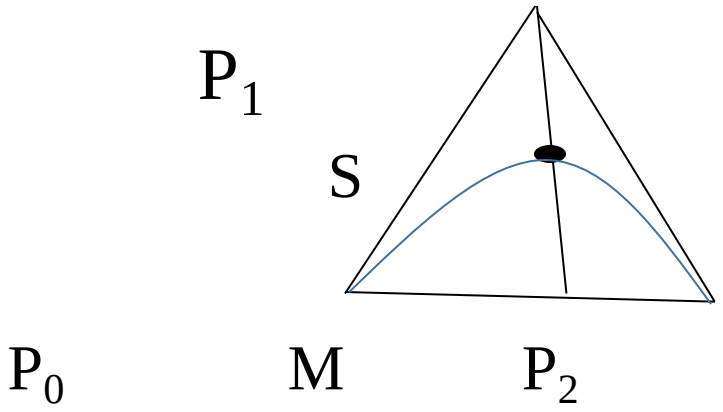
$\omega_1 < 1$ – эллипс,

$\omega_1 = 1$ – парабола,

$\omega_1 > 1$ – гипербола.

Конические сечения на основе рациональных кривых Безье второй степени

Опорный треугольник рациональной Кривой Безье 2-ой степени



M – середина отрезка P_0P_2

S- плечевая точка, находящаяся на отрезке P_1M и определяющая вершину конического сечения.

Отношение длины отрезка $P_0P_{1\,к}$ длине отрезка P_0M называют ***фактором формы конического сечения***, построенного с помощью рациональной кривой Безье второй степени (***Почему? Ответ позже***)

Вес средней точки может быть определен по формуле:

$$w_1 = \frac{M - S}{S - P_1}$$

Конические сечения.

Доказательство формулы для расчета веса средней точки

Любое коническое сечение имеет плечевую точку – на медиане треугольника $P_0P_1P_2$, следовательно, принадлежит отрезку P_1M.

параметрическом представление отрезка прямой, проходящей через точку P_1 и точку M (медианы): $S = M + (P_1 - M)u = M(1-u) + P_1u, 0 < u < 1.$

плечевая точка принадлежит рациональной кривой Безье второй степени при значении параметра t=1/2

$$r(t) = \frac{(1-t)^2 \cdot \omega_0 \cdot P_0 + 2t(1-t)\omega_1 \cdot P_1 + t^2\omega_2 \cdot P_2}{(1-t)^2 \cdot \omega_0 + 2t(1-t)\omega_1 + t^2\omega_2}$$

$$r\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{4}P_0 + \frac{1}{2}w_1P_1 + \frac{1}{4}P_2}{\frac{1}{4} + \frac{1}{2}w_1 + \frac{1}{4}} = \frac{\frac{P_0+P_2}{2} + w_1P_1}{1+w_1} = \frac{M}{1+w_1} + \frac{w_1}{1+w_1}P_1;$$

сравним это выражение с параметрическим заданием отрезка P_1M ⟶

$u = \frac{w_1}{1+w_1}$; из параметрического задания отрезка P_1M

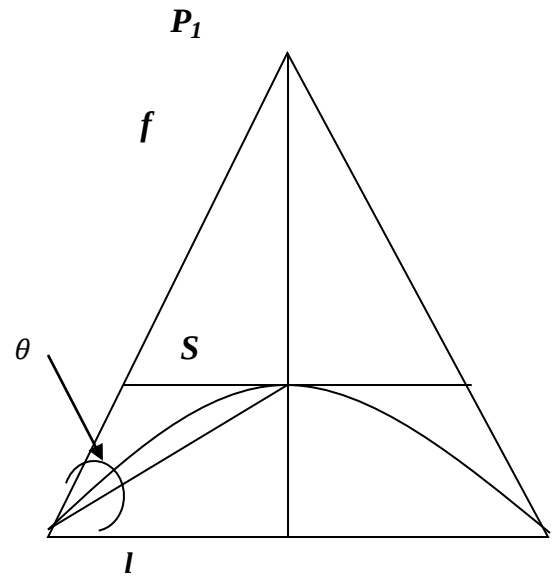
$$\longrightarrow \quad u = \frac{M-S}{M-P_1}$$

справедливо следующее тождество: $\frac{M-S}{M-P_1} = \frac{w_1}{1+w_1}$

Отсюда получаем: $w_1 = \frac{M-S}{S-P_1}$

Построение дуги окружности с помощью рациональных кривых Безье второй степени

Дуга вписана в равнобедренный или равносторонний треугольник:



$$\omega_1 = \frac{l}{f} = \cos\theta$$

Доказательство:

$$w_i = \frac{M - S}{S - P_1}$$

$$M - S = l\,\mathrm{tg}\frac{\theta}{2} = l\frac{\sin\theta}{1 + \cos\theta}$$

$$S - P_1 = f\sin\theta - l\frac{\sin\theta}{1 + \cos\theta}$$

$$w_i = \frac{l\frac{\sin\theta}{1 + \cos\theta}}{f\sin\theta - l\frac{\sin\theta}{1 + \cos\theta}} = \frac{l\sin\theta}{f\sin\theta + f\sin\theta\cos\theta - l\sin\theta}$$

$$= \frac{l\sin\theta}{f\sin\theta + l\sin\theta - l\sin\theta} = \frac{l}{f} = \cos\theta$$

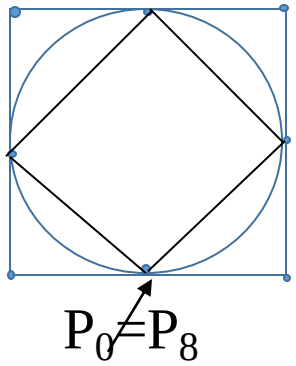
Что и требовалось доказать!

Построение дуги окружности с помощью рациональной кривой Безье

Основная идея – окружность составная кривая Безье второй степени

Первый способ – вписана в квадрат

Окружность, как составная кривая по четырем сегментам - $w_{1,3,5,7} = \cos 45^0$



Второй способ - вписана в равносторонний треугольник

Окружность, как составная кривая по трем сегментам - $w_{1,3,5} = \cos 60^0$

